Prácticas Sistemas y Servicios de Navegación con GPS
2025/2026

El objetivo final de estas prácticas es la adquisición de todas las competencias prácticas relacionadas con los sistemas y servicios de navegación mediante GPS. Para ello se realizarán cuatro prácticas incrementales cuyo objetivo final es el desarrollo de una aplicación para la navegación de vehículos por carretera.

Práctica 1: Lectura y adquisición de datos de un receptor GPS (Grupo)

Desarrollar una aplicación en cualquier lenguaje de programación que sea capaz de leer los datos suministrados por un receptor GPS a través de un puerto serie. De entre estos datos, se adquirirá la trama GGA, que indica la posición calculada por el receptor en coordenadas geográficas (latitud, longitud). La aplicación también transformará estos datos en coordenadas UTM, que indica la proyección plana de dicha posición en coordenadas cartesianas (X, Y). Para esta práctica se utilizarán los receptores GPS suministrados por el Departamento de Sistemas Informáticos, que generan tramas de posicionamiento GGA siguiendo el estándar NMEA con una frecuencia de 1 Hz.

***ENTREGABLE Grupo**: Código fuente y documento en PDF con la especificación del trabajo desarrollado. Estos documentos se comprimirán en un fichero RAR y se subirán al espacio habilitado a tal efecto en el Moodle de la asignatura. Sólo hará falta que lo suba uno de los miembros de cada grupo.*

Formato de la trama GGA:

```
$GPGGA,123519,4807.038,N,01131.000,E,1,08,0.9,545.4,M,46.9,M,,*47

Donde:
     GGA          Global Positioning System Fix Data
     123519       Fix taken at 12:35:19 UTC
     4807.038,N   Latitude 48 deg 07.038' N
     01131.000,E  Longitude 11 deg 31.000' E
     1            Fix quality: 0 = invalid
                               1 = GPS fix (SPS)
                               2 = DGPS fix
                               3 = PPS fix
                               4 = Real Time Kinematic
                               5 = Float RTK
                               6 = estimated (dead reckoning) (2.3 feature)
                               7 = Manual input mode
                               8 = Simulation mode
     08           Number of satellites being tracked
     0.9          Horizontal dilution of position
     545.4,M      Altitude, Meters, above mean sea level
     46.9,M       Height of geoid (mean sea level) above WGS84 ellipsoid
     (empty field) time in seconds since last DGPS update
     (empty field) DGPS station ID number
     *47          the checksum data, always begins with *
```

Asimismo, son necesarias las ecuaciones Gauss-Krüger para la transformación de coordenadas geográficas en una proyección UTM elipsoidal:

Donde:
λ es la Longitud (W) en radianes.
φ es la latitud (N) en radianes.

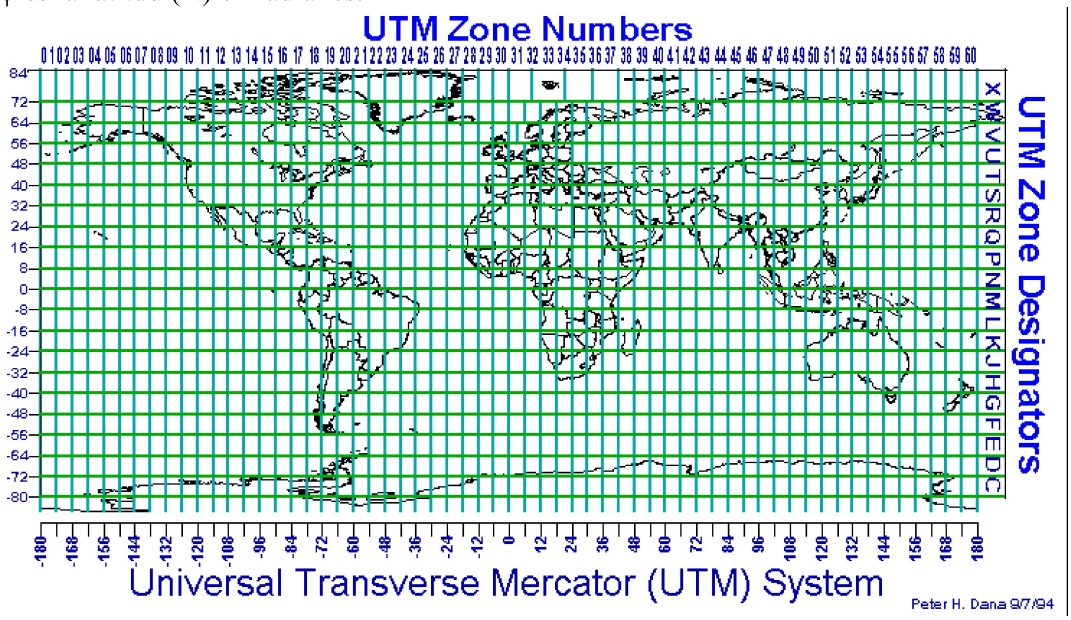

Figura 1. Mapa de la Tierra con la división en zonas para la proyección UTM.

Entonces:
Primeramente, seleccionamos los datos del elipsoide que nos interesa para hacer la transformación de coordenadas. Los datum sobre los que vamos a trabajar son:

Elipsoide	Radio ecuatorial	Achatamiento (f)	Cuadrado de la excentricidad (e'^2)	Radio polar de curvatura (c)
Europeo 1950	6378388	1/297	0.00672267	6399936.608
WGS84	6378137	1/298.25722	0.00669437999013	6399593.626

a es el semieje mayor o radio Ecuatorial.
b es el semieje menor o radio Polar.

f es el achatamiento (flattering) y es igual a $\frac{a-b}{a}$.

e'^2es el cuadrado de la excentricidad y es igual a $\frac{a^2-b^2}{b^2}$.

c es el radio polar de curvatura y es igual a $\frac{a^2}{b}$

Huso en un valor entre 1 y 60. En España, el huso horario es el 30.

Signo de la Longitud (λ): Si la longitud está referida al Oeste (W) entonces su signo es negativo. Si está referida al Este (E) entonces su signo es positivo.

$$\lambda_{0g} = Huso \cdot 6 - 183^{\circ}$$

En radianes:

$$\lambda_0 = \lambda_{0g} \cdot \frac{\Pi}{180}$$

$$e' = \frac{e'^2}{1 - e'^2}$$

$$N = \frac{a}{\sqrt{\left(1 - e'^2 \cdot \sin^2(\varphi)\right)}}$$

$$T = \tan^2(\varphi)$$

$$C = e' \cdot \cos^2(\varphi)$$

$$A = \cos(\varphi)(\lambda - \lambda_0)$$

$$M = a \cdot \left[\begin{array}{l} \left(1 - \frac{e'^2}{4} - \frac{3}{64}\left(e'^2\right)^2 - \frac{5}{256}\left(e'^2\right)^3\right) \cdot \varphi - \\ -\left(\frac{3}{8} \cdot e'^2 + \frac{3}{32} \cdot \left(e'^2\right)^2 + \frac{45}{1024} \cdot \left(e'^2\right)^3\right) \cdot \sin(2\varphi) + \\ +\left(\frac{15}{256}\left(e'^2\right)^2 + \frac{45}{1024}\left(e'^2\right)^3\right) \cdot \sin(4\varphi) - \\ -\left(\frac{35}{3072}\left(e'^2\right)^3\right) \cdot \sin(6\varphi) \end{array} \right]$$

$$UMT_Easting = 0.9996 \cdot N \cdot \left(A + \frac{(1 - T + C) \cdot A^3}{6} + \frac{\left(5 - 18 \cdot T + T^2 + 72 \cdot C - 58 \cdot e'^2\right) \cdot A^5}{120} \right) + 500000$$

$$UTM_Norting = 0.9996 \cdot \left(M + N \cdot \tan(\varphi) \cdot \left(\begin{array}{l} \frac{A^2}{2} + \frac{\left(5 - T + 9 \cdot C + 4 \cdot C^2\right) \cdot A^4}{24} + \\ + \frac{\left(61 - 58 \cdot T + T^2 + 600 \cdot C - 330 \cdot e'^2\right) \cdot A^6}{720} \end{array} \right) \right)$$

Práctica 2: Desarrollo del mapa electrónico de la carretera (Grupo).

Extender la aplicación desarrollada en la práctica 1 para que sea capaz de representar en pantalla la posición suministrada por el receptor GPS. Se capturará una imagen del Google Earth del Campus Sur y otra del INSIA, se georeferenciará en la pantalla del ordenador y se mostrará junto a la posición del receptor GPS en tiempo real. Esta